

TEKNOLOGI IOT II
Praktikum 1 (Tugas 1.7)



DISUSUN OLEH:

NAMA : DEA ANGGRAENI
NPM : 25782036
KELAS :3B
JURUSAN :TEKNOLOGI INFORMASI
PRODI :TEKNOLOGI REKAYASA
INTERNET

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, SPd., M.Kom.

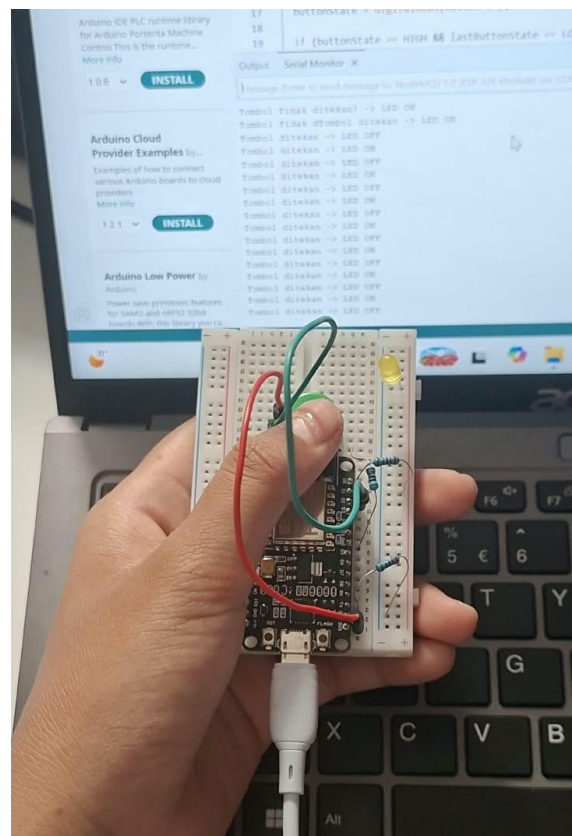
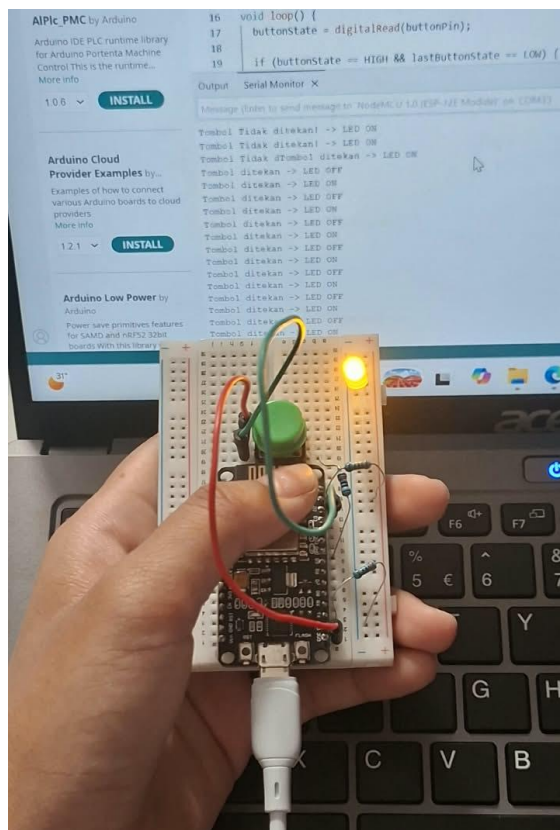
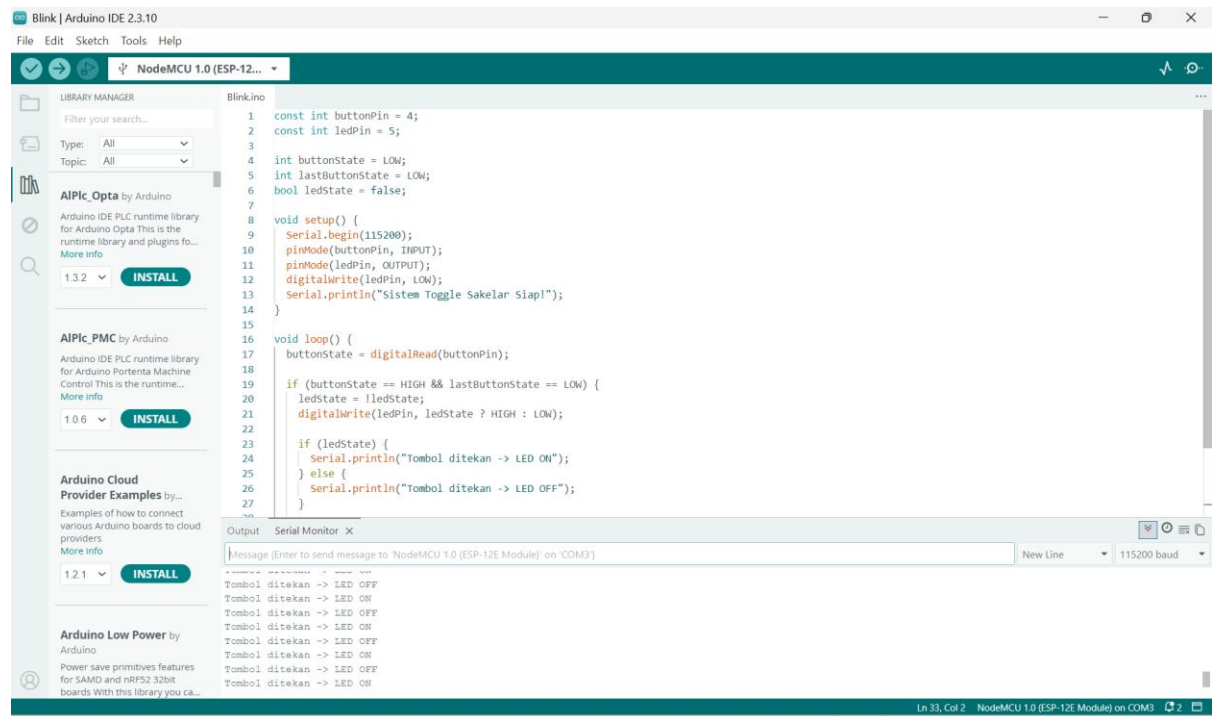
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

• 1.7 Tugas

• Kode Program Untuk Modifikasi nya :

```
(ESP-12... ▾  
Blink.ino  
1  const int buttonPin = 4;  
2  const int ledPin = 5;  
3  
4  int buttonState = LOW;  
5  int lastButtonState = LOW;  
6  bool ledState = false;  
7  
8  void setup() {  
9      Serial.begin(115200);  
10     pinMode(buttonPin, INPUT);  
11     pinMode(ledPin, OUTPUT);  
12     digitalWrite(ledPin, LOW);  
13     Serial.println("Sistem Toggle Sakelar Siap!");  
14 }  
15  
16 void loop() {  
17     buttonState = digitalRead(buttonPin);  
18  
19     if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {  
20         ledState = !ledState;  
21         digitalWrite(ledPin, ledState ? HIGH : LOW);  
22  
23         if (ledState) {  
24             Serial.println("Tombol ditekan -> LED ON");  
25         } else {  
26             Serial.println("Tombol ditekan -> LED OFF");  
27         }  
28  
29         delay(200);  
30     }  
31  
32     lastButtonState = buttonState;  
33 }
```



Implementasi sakelar *latching* memanfaatkan variabel flag `ledState` berjenis boolean untuk memantau status aktif-padam LED secara berkelanjutan. Saat sirkuit pertama kali menerima suplai daya, `ledState` bernilai false sehingga LED memulai operasinya dari kondisi mati. Pemicuan tombol memanfaatkan deteksi tepi sinyal (*edge detection*) untuk mengenali transisi perubahan masukan. Setiap kali ada pemicuan tunggal yang valid, nilai logika `ledState` akan dibalik secara bergantian (ON menjadi OFF atau OFF menjadi ON). Instruksi `delay(200)` ditempatkan tepat setelah pembacaan sinyal guna mengeliminasi gangguan getaran mekanis (*debouncing*), menjamin bahwa satu kali tekanan sakelar hanya mengeksekusi satu kali perpindahan status LED tanpa fenomena kedipan acak (*flickering*).